

APOSTILA DE MATEMÁTICA

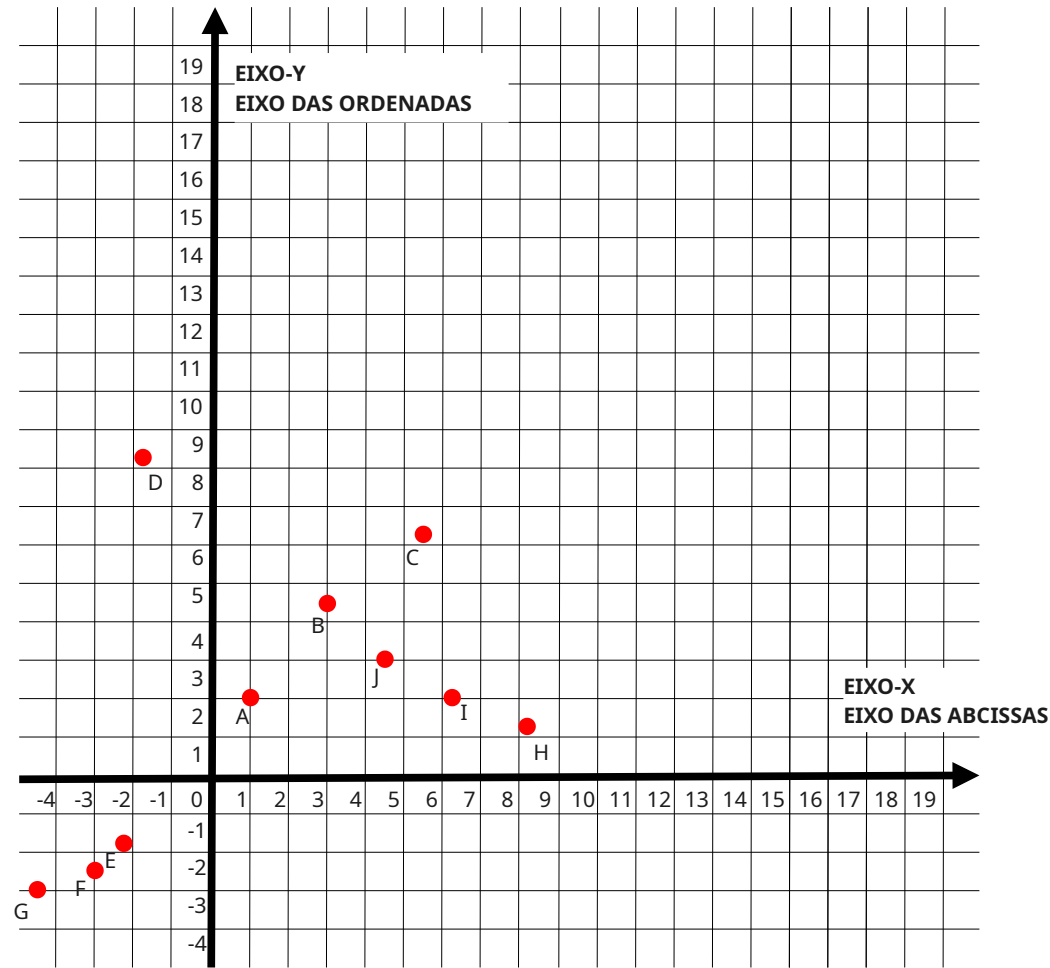
102-PLANO CARTESIANO

Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.
Engenheiro Eletricista com Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
Área de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Registro: 2000103581 CREA-RJ
E-mail: lmarcio@tlmv.com.br
Outro e-mail: luiz.marcio.viana@gmail.com
Telefone: +55-21-99983-7207
WhatsApp: +55-21-95911-5253

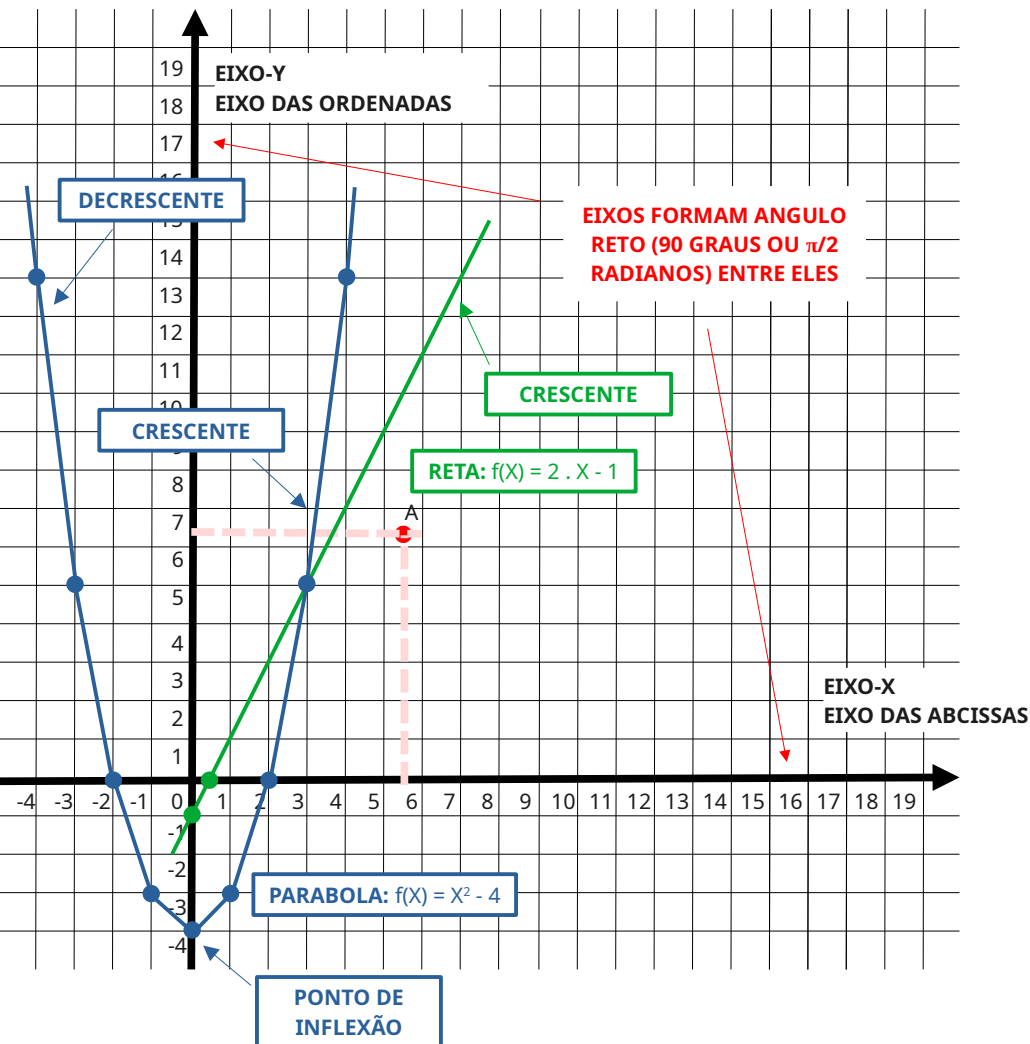
PLANO CARTESIANO

1.4. MARCAÇÃO DE PONTOS NO PLANO CARTESIANO

PONTO	X	Y	COORDENADAS
A	+1.0	+2.0	(+1.0, +2.0)
B	+3.0	+4.5	(+3.0, +4.5)
C	+5.5	+6.25	(+5.5, +6.25)
D	-1.75	+8.25	(-1.75, +8.25)
E	-2.25	-1.75	(-2.25, -1.75)
F	-3.0	-2.5	(-3.0, -2.5)
G	-4.5	-3.0	(-4.5, -3.0)
H	+8.25	+1.25	(+8.25, +1.25)
I	+6.25	+2.0	(+6.25, +2.0)
J	+4.5	+3.0	(+4.5, -3.0)



PLANO CARTESIANO



1.1. PLANO CARTESIANO

1.1.1. O Plano Cartesiano é formado por duas Retas Numéricas que representam valores do domínio dos Números Reais ($\mathbb{R}$) compreendidos entre menos infinito ($-\infty$) à mais infinito ($+\infty$), que se cruzam na origem ($= 0$), formando um ângulo de 90 Graus (ou $\pi/2$ Radianos) entre elas.

1.1.2. A Reta Numérica horizontal é denominada de Eixo das Abscissas (ou Eixo X), e a Reta Numérica vertical é denominada de Eixo das Ordenadas (ou Eixo Y).

1.1.3. Para localizar um ponto, informamos o valor da projeção do ponto no Eixo das Abscissas (Eixo X) e depois o valor da projeção do ponto no Eixo das Ordenadas (Eixo Y).

1.2. MARCAÇÃO DE PONTOS NO PLANO CARTESIANO

PONTO	X	Y	COORDENADAS
A	+5.5	+6.25	(+5.5, +6.25)

1.3. EXEMPLO DE MARCAÇÃO DE PONTOS DE FUNÇÃO NO PLANO CARTESIANO

1.3.1. $f(x) = 2 \cdot x - 1$

funcao da reta no plano

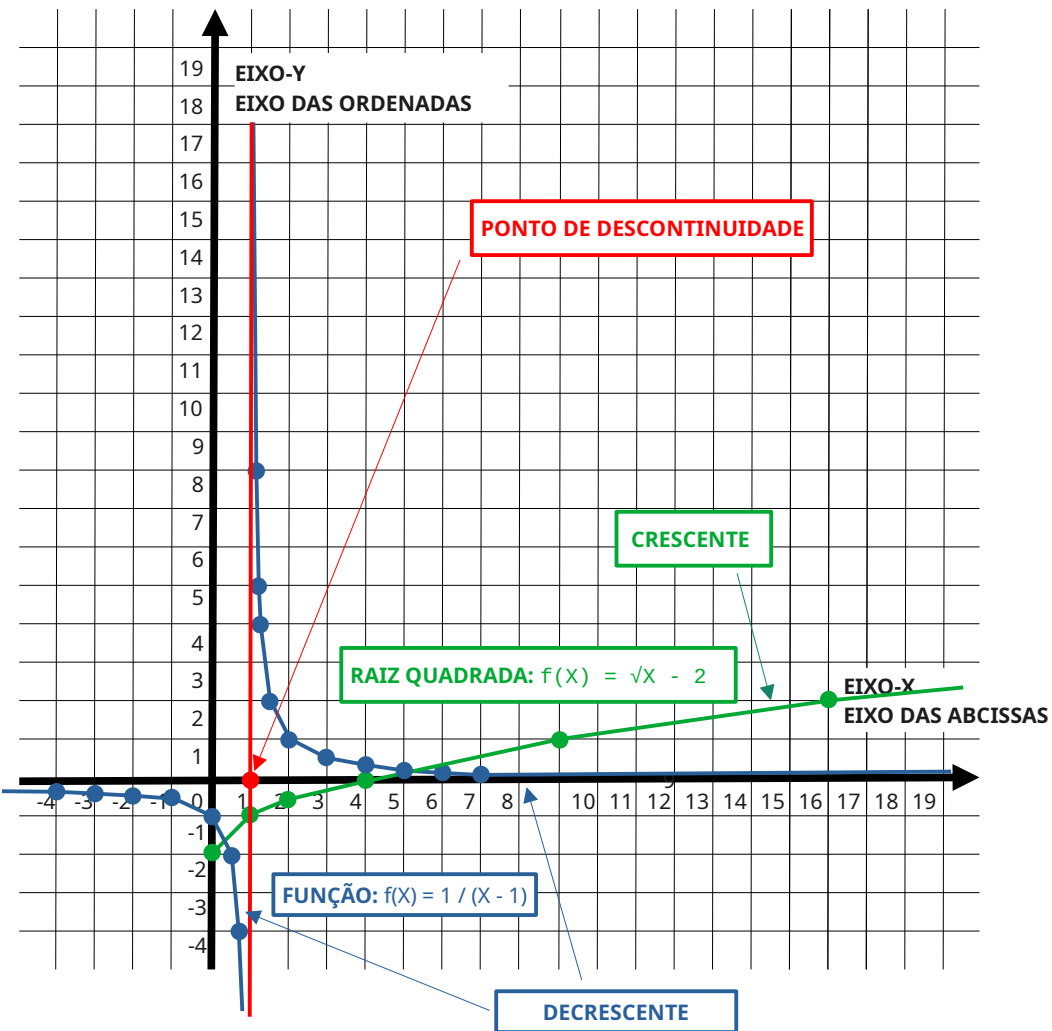
PONTO	X	Y	COORDENADAS
L1	0.0	-1.0	(0.0, -1.0)
L2	0.5	0.0	(0.5, 0.0)

1.3.2. $f(x) = x^2 - 4$

funcao da parabola no plano

PONTO	X	Y	COORDENADAS
P1	0.0	-4.0	(0.0, -4.0)
P2	-2.0	0.0	(-2.0, 0.0)
P3	+2.0	0.0	(-2.0, 0.0)

PLANO CARTESIANO



1.5. EXEMPLO DE MARCAÇÃO DE PONTOS DE FUNÇÃO NO PLANO CARTESIANO

1.5.1. $f(x) = 1 / (x - 1)$; $x \neq 0$

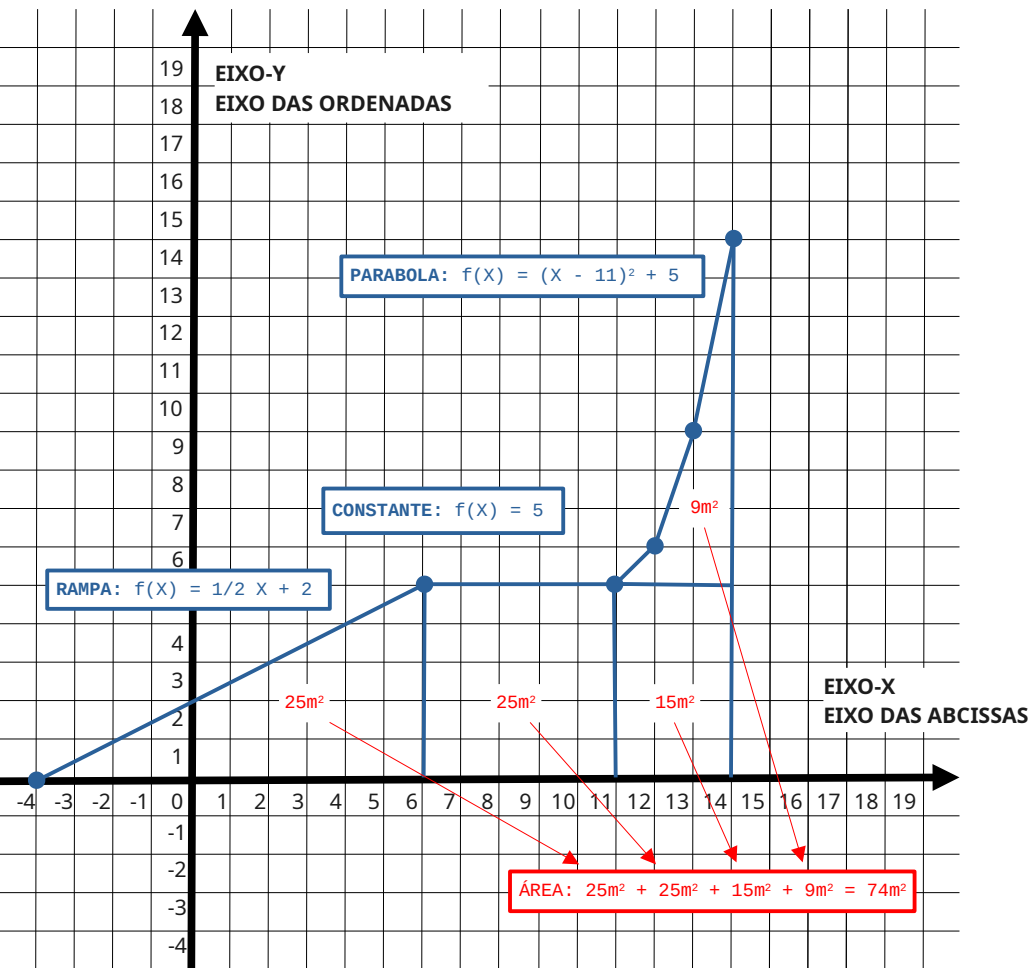
PONTO	X	Y	COORDENADAS
L1	-∞	$0.0 - \varepsilon$	$(-\infty, 0.0 - \varepsilon)$
L2	-4.0	-0.2	$(-4.0, -0.2)$
L3	-3.0	-0.25	$(-3.0, -0.25)$
L4	-2.0	-0.33	$(-2.0, -0.33)$
L5	-1.0	-0.5	$(-1.0, -0.5)$
L6	0.0	-1.0	$(0.0, -1.0)$
L7	$+1.0 - \varepsilon$	-∞	$(+1.0 - \varepsilon, -\infty)$
L8	$+1.0 + \varepsilon$	+∞	$(+1.0 + \varepsilon, +\infty)$
L9	+1.125	+8.0	$(+1.125, +8.0)$
L10	+1.2	+5.0	$(+1.2, +5.0)$
L11	+1.25	+4.0	$(+1.25, +4.0)$
L12	+1.5	+2.0	$(+1.5, +2.0)$
L13	+2.0	+1.0	$(+2.0, +1.0)$
L14	+3.0	+0.5	$(+3.0, +0.5)$
L15	+4.0	+0.33	$(+4.0, +0.33)$
L16	+5.0	+0.25	$(+5.0, +0.25)$
L17	+6.0	+0.2	$(+6.0, +0.2)$
L18	+7.0	+0.16	$(+7.0, +0.16)$
L19	+∞	$0.0 + \varepsilon$	$(+\infty, +0.0 + \varepsilon)$

1.5.2. $f(x) = \sqrt{x} - 2$; $x \geq 0$

funcao raiz quadrada

PONTO	X	Y	COORDENADAS
P1	0.0	-2.0	$(0.0, -2.0)$
P2	+1.0	-1.0	$(+1.0, -1.0)$
P3	+2.0	-0.6	$(+2.0, -0.6)$
P4	+4.0	0.0	$(+4.0, 0.0)$
P5	+9.0	+1.0	$(+9.0, +1.0)$
P6	+16.0	+2.0	$(+16.0, +2.0)$

PLANO CARTESIANO



1.6. EXEMPLO DE MARCAÇÃO DE PONTOS DE SISTEMA DE FUNÇÕES

1.6.1. $f(X) = \frac{1}{2} \cdot X + 2$; $(X \geq -4)$ e $(X < +6)$
 $f(X) = 5$; $(X \geq +6)$ e $(X < +11)$
 $f(X) = (X - 11)^2 + 5$; $(X \geq +11)$ e $(X \leq +14)$

PONTO	X	Y	COORDENADAS
L1	-4.0	0.0	(-4.0, 0.0)
L2	+6.0	+5.0	(+6.0, +5.0)
L3	+11.0	+5.0	(+11.0, +5.0)
L4	+12.0	+6.0	(+12.0, +6.0)
L5	+13.0	+9.0	(+13.0, +9.0)
L6	+14.0	+14.0	(+14.0, +14.0)

1.6.2. Calculando a Área sob a Curva

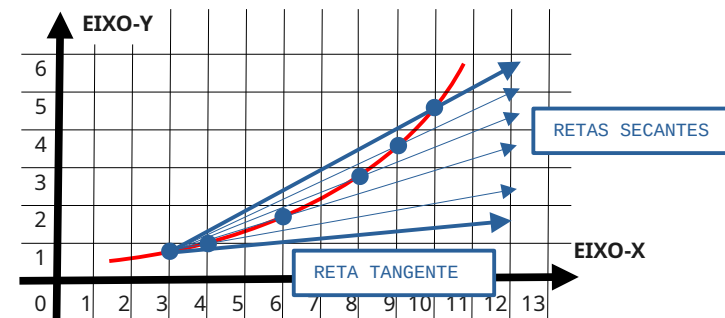
Área = Área[$f(X) = \frac{1}{2} \cdot X + 2$] +
 Área[$f(X) = 5$] +
 Área[$f(X) = (X - 11)^2 + 5$]

FUNÇÃO	ÁREA
$f(X) = \frac{1}{2} \cdot X + 2$	$\frac{1}{2} \cdot (\text{Base} \times \text{Altura}) = \frac{1}{2} \cdot (10 \times 5) = 25m^2$
$f(X) = 5$	$(\text{Base} \times \text{Altura}) = 5 \times 5 = 25m^2$
$f(X) = (X - 11)^2 + 5$	???

1.6.3. Reta Secante e Reta Tangente

Reta Secante: Corta a Curva em 2 (dois) Pontos

Reta Tangente: Toca a Curva em 1 (um) Ponto



PLANO CARTESIANO

1.7. EXEMPLO DE MARCAÇÃO DE PONTOS DE FUNÇÃO NO PLANO CARTESIANO

1.3.1. $f(X) = 2 \cdot |X| - 1$ # funcao modulo de X

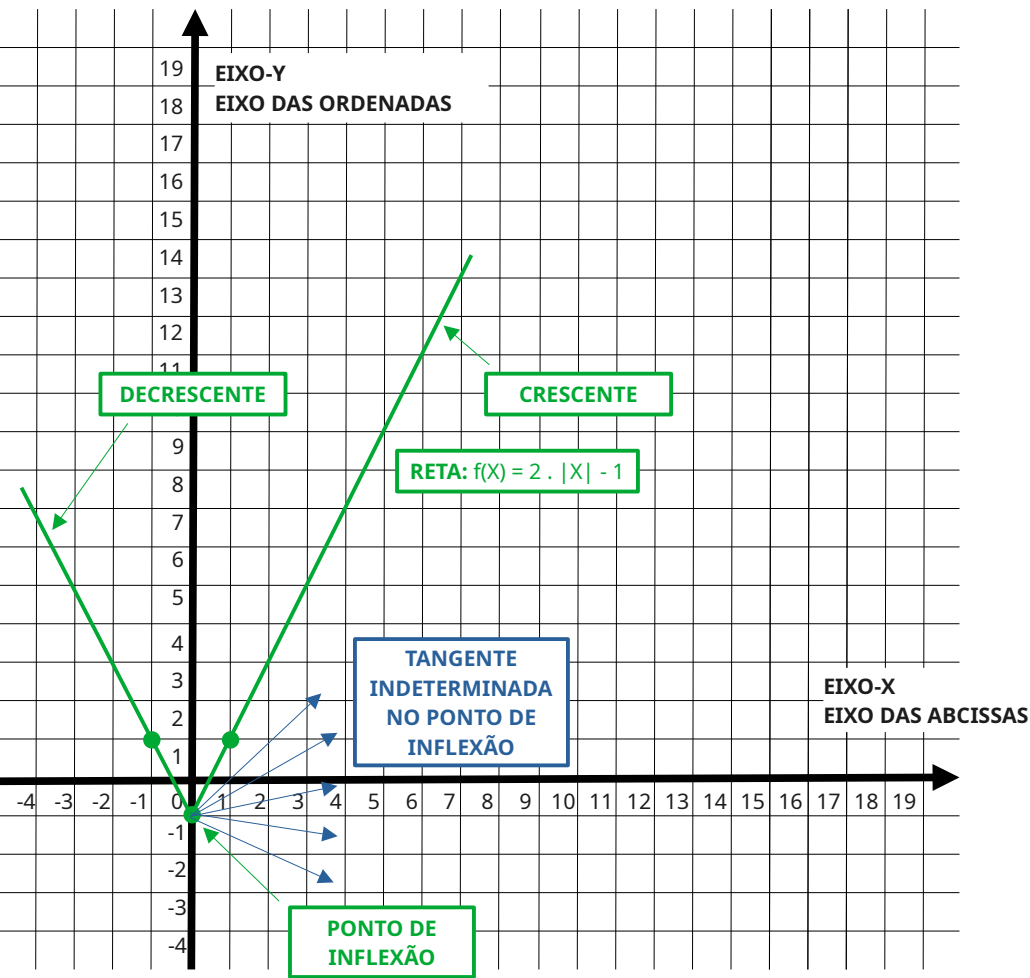
(a) **Definição:** Função módulo de X (ou $|X|$) é igual a X para valores positivos de X (ou $X \geq 0$), e igual à -X para valores negativos de X (ou $X < 0$).

LOGO:

$$f(X) = 2 \cdot X - 1 \quad ; X \geq 0$$

$$f(X) = 2 \cdot (-X) - 1 = -2 \cdot X - 1 \quad ; X < 0$$

PONTO	X	Y	COORDENADAS
L1	-1.0	+1.0	(-1.0, +1.0)
L2	0.0	-1.0	(0.0, -1.0)
L3	+1.0	+1.0	(+1.0, +1.0)



Dúvidas

